

Aqara FP300 Guide d'installation

1. Présentation du matériel

Le FP300 est un capteur multifonction alimenté par batterie combinant :

- **Radar mmWave 60 GHz** — détection de présence statique
- **Capteur PIR** — déclenchement rapide lors des premiers mouvements
- **Capteurs de température, d'humidité et d'éclairement**

La communication s'effectue via **Zigbee** (fonctionnalités complètes via Zigbee2MQTT) ou Matter-over-Thread (exposition limitée des paramètres). Utiliser toujours le **mode Zigbee** avec Z2M pour un contrôle de configuration complet.

Spécifications de détection :

- Portée maximale de détection : **6 m**
- Angle de champ : **120°**
- Autonomie batterie : ~1 an (variable selon les intervalles de scrutation et l'activité de la pièce)

2. Installation physique

2.1 Méthodes de montage

Méthode	Hauteur max.	Remarques
Adhésif	2 m	Fourni dans la boîte ; réversible
Magnétique	2 m	Idéal pour repositionner lors des tests
Vis et chevilles	Aucune limite	Obligatoire au-dessus de 2 m

Conseil : Utiliser la fixation magnétique lors de l'installation initiale et des tests. Ne fixer définitivement qu'après validation de la couverture.

2.2 Recommandations de hauteur

Hauteur	Exigence
1,4 1,8 m	Optimal pour montage mural/en angle
~2,0 m	Incliner légèrement le capteur vers le bas en direction de la zone d'activité
> 2,0 m	Vis/chevilles obligatoires ; l'angle doit compenser la hauteur
Plafond	Possible mais portée réduite ; déconseillé pour les pièces > 15 m

2.3 Stratégie de positionnement

Le montage en angle est fortement préféré au montage mural plat. Une position en angle avec le capteur orienté vers le centre de la pièce offre la couverture la plus large et minimise les zones mortes aux extrémités.

Éviter de placer le capteur :

- À proximité de bouches de climatisation ou de ventilation
- Près de ventilateurs de plafond ou de purificateurs d'air
- Face à de grandes surfaces métalliques ou en verre (les réflexions provoquent des fausses détections)
- Dans des positions où le cône de détection traverse les murs vers des pièces adjacentes

2.4 Zone morte en champ proche

La détection en dessous de **1 m** du capteur est peu fiable. En tenir compte lors du positionnement — ne pas placer le capteur là où des occupants se trouvent régulièrement directement devant lui à courte distance.

2.5 Recommandation avant fixation définitive

Avant de fixer définitivement le capteur, tester la position avec du ruban de masquage ou la fixation magnétique pendant **24 à 48 heures**. Cela permet d'identifier les angles morts et les sources d'interférences avant de valider l'emplacement final.

3. Couplage avec Zigbee2MQTT

1. Dans l'interface Z2M, cliquer sur « **Autoriser la jonction** »
2. Maintenir le bouton du capteur appuyé pendant **5 secondes** jusqu'au clignotement de la LED — cela déclenche le mode de couplage
3. L'appareil apparaît dans Z2M sous le nom **Aqara PS-S04D**
4. Le renommer dans l'interface Z2M (ex. **fp300_salon**)
5. Vérifier dans l'onglet **Exposes** que tous les paramètres sont visibles : **presence**, **temperature**, **humidity**, **illuminance**, **detection_range**, etc.

4. Configuration Ordre correct

■ ■ **Toujours appliquer tous les paramètres avant de lancer le Spatial Learning.** Le capteur calibre sa référence de pièce vide en fonction de la configuration active. Modifier les paramètres après l'apprentissage dégrade la précision et nécessite une nouvelle session.

Étape 1 Définir le mode de détection

Paramètre Z2M	Valeur recommandée	Remarques
<code>presence_detection_options</code>	<code>mmwave</code>	Élimine les fausses détections dues au PIR
<code>pir_detection_interval</code>	<code>60 sec</code>	Uniquement pertinent en mode <code>both</code> ; limite le taux de redéclenchement PIR

Utiliser `both` uniquement si une réaction lumineuse très rapide (< 1 sec) est une exigence absolue. Dans tous les autres cas, `mmwave` fournit des données de présence plus fiables.

Étape 2 Configurer la sensibilité

Paramètre Z2M	Valeur	Remarques
<code>motion_sensitivity</code>	Voir profils de pièces ci-dessous	Réglage fondamental de la détection
<code>ai_sensitivity_adaptive</code>	ON	Permet l'auto-optimisation dans le temps

Étape 3 Définir le délai d'absence

Paramètre Z2M	Plage	Remarques
<code>absence_delay_timer</code>	10 300 sec	Voir profils de pièces ci-dessous

Ce timer définit combien de temps après le dernier mouvement détecté le capteur attend avant de déclarer la pièce vide. Une valeur trop courte provoque de fausses absences lorsque les occupants sont assis et immobiles.

Étape 4 Restreindre la portée de détection

Les 24 bandes `detection_range_X` (chacune représentant **0,25 m**) sont par défaut à `true`, ce qui signifie que le capteur analyse la totalité des 0 à 6 m, y compris à travers les murs. Restreindre à la profondeur réelle de la pièce.

Calcul :

- Diviser la profondeur maximale occupée (en mètres) par 0,25 → nombre de bandes à activer
- Toujours désactiver `detection_range_0` à `detection_range_3` (zone morte 0–1 m près du mur de montage)
- Désactiver toutes les bandes au-delà de la limite de la pièce

Exemple — pièce de 4 m, capteur en angle :

Bandes	Portée	Valeur
<code>detection_range_0_3</code>	0 1 m	<code>false</code> (zone morte)
<code>detection_range_4_15</code>	1 4 m	<code>true</code>
<code>detection_range_16_23</code>	4 6 m	<code>false</code> (au-delà de la pièce)

Étape 5 Activer la détection d'interférences IA

Paramètre Z2M	Valeur	Remarques
<code>ai_interference_source_selfidentification</code>	ON	Apprend à ignorer ventilateurs, climatisation, convection

Étape 6 Lancer le Spatial Learning

C'est toujours la **dernière étape**, après avoir sauvegardé tous les autres paramètres.

1. **Vider complètement la pièce**
2. Dans l'interface Z2M → onglet Exposes → `spatial_learning` → « **Start Learning** »
3. Rester hors de la pièce pendant au moins **60 secondes**
4. Aucune confirmation n'apparaît dans l'interface ou dans les logs — c'est le comportement attendu
5. Le capteur continue un apprentissage autonome en arrière-plan indéfiniment après le déclenchement initial

Si la pièce était occupée lors de sessions d'apprentissage précédentes, ces références sont contaminées. Chaque nouvelle session écrase entièrement la précédente.

5. Profils par type de pièce

Salon

Scénario : occupation prolongée, souvent assis et immobile ; télévision, ventilateur ou climatisation possible.

Paramètre	Valeur
presence_detection_options	mmwave
motion_sensitivity	medium
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	90 sec
Portée de détection	Limiter à la profondeur de la zone assise (typiquement 35 m)
Position de montage	Angle, 1,41,8 m, orienté vers canapé/zone assise

Chambre à coucher

Scénario : occupant endormi avec mouvements minimes ; éviter absolument les fausses absences pendant le sommeil.

Paramètre	Valeur
presence_detection_options	mmwave
motion_sensitivity	high
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	180 sec
Portée de détection	Limiter à la distance du lit (typiquement 24 m)
Position de montage	Angle, 1,41,7 m, orienté directement vers le lit

Remarque : Le FP300 ne prend **pas** en charge la surveillance du sommeil (détection respiratoire/micro-mouvements). Cette fonctionnalité est exclusive à l'Aqara FP2. La haute sensibilité permet la détection d'occupants très immobiles, mais n'est pas équivalente à la surveillance du sommeil.

Salle de bain / WC

Scénario : visites courtes ; allumage/extinction rapide requis ; capteur d'humidité utile pour l'automatisation de la ventilation.

Paramètre	Valeur
presence_detection_options	both
motion_sensitivity	low
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	30 sec
Portée de détection	Étroite limiter à la profondeur de la pièce (typiquement 12,5 m)
Position de montage	Angle haut au-dessus de la porte, orienté vers l'intérieur

Bonus : Utiliser le capteur d'humidité intégré pour déclencher un extracteur d'air lorsque **humidity > 70 %**, indépendamment de la détection de présence.

Couloir / Hall

Scénario : transit court uniquement ; risque élevé de détection à travers les murs vers les pièces adjacentes.

Paramètre	Valeur
presence_detection_options	both
motion_sensitivity	low
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	OFF
absence_delay_timer	15 sec
Portée de détection	Correspondre exactement à la longueur du couloir ; aucune marge
Position de montage	Mur de fond orienté dans la longueur, ou angle haut

Bureau / Espace de travail

Scénario : une personne assise à un bureau pendant de longues périodes ; automatisation de l'éclairage fréquente.

Paramètre	Valeur
presence_detection_options	mmwave
motion_sensitivity	medium
ai_sensitivity_adaptive	ON
ai_interference_source_selfidentification	ON
absence_delay_timer	60 sec
Portée de détection	Limiter à la distance du bureau (typiquement 1,53 m)
Position de montage	Angle à côté ou au-dessus du bureau, orienté vers le poste de travail

6. Référence rapide de sensibilité

Profondeur de pièce	Sensibilité recommandée
< 4 m	low
4 7 m	medium
> 7 m	high

7. Le bouton

Action	Fonction
Pression courte unique	Vérifie la connexion au hub Zigbee et le statut de couplage
Maintien 5+ secondes	Réinitialisation usine / nouveau couplage (aussi pour basculer Zigbee Thread)
10 pressions courtes	Force la reconnexion au réseau

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Solution
Détections fantômes la nuit	PIR réagit aux variations thermiques ou aux courants d'air	Passer en mode <code>mmwave</code> uniquement ; activer <code>ai_interference_source_selfidentification</code>
Fausse absences en position assise immobile	Sensibilité trop faible ou timer trop court	Augmenter <code>motion_sensitivity</code> ; porter <code>absence_delay_timer</code> à 60 sec
Détections à travers les murs	Portée de détection non restreinte	Désactiver les bandes <code>detection_range</code> au-delà de la limite de la pièce
Fausse détections persistantes après configuration complète	Spatial Learning effectué avec la pièce occupée	Relancer le Spatial Learning avec la pièce complètement vide
Pas de détection près du capteur	Zone morte en champ proche (< 1 m)	Repositionner le capteur ; maintenir <code>detection_range_0_3</code> désactivés
Le capteur signale absent immédiatement après départ	<code>absence_delay_timer</code> trop court	Augmenter à la valeur appropriée selon le type de pièce